2. Esettanulmány

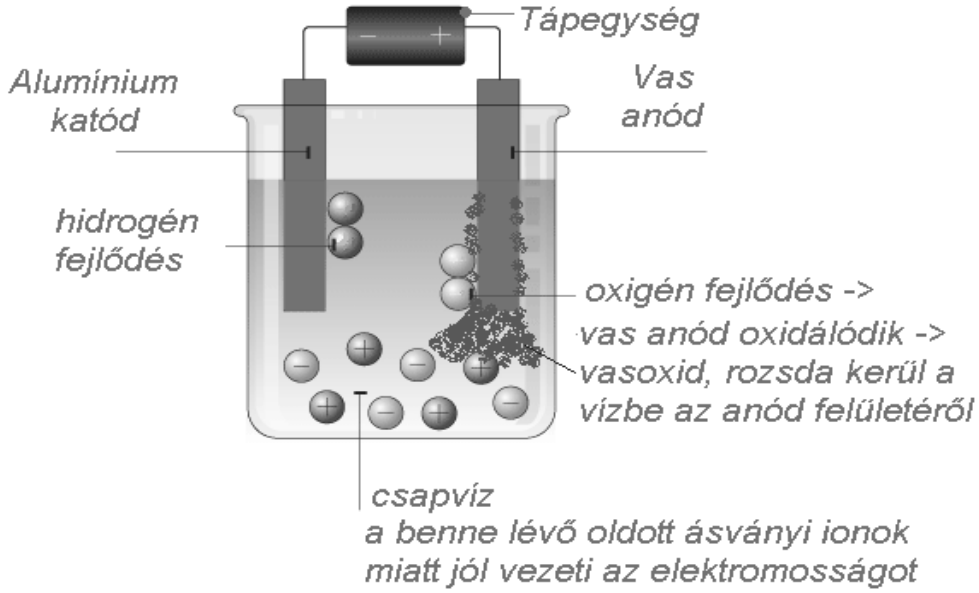
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

Szemfényvesztés

Újabban megint elharapózik az olyan furfangos ál-szakemberek tevékenysége, akik hazugságokkal és szemfényvesztéssel főleg idős emberek hiszékenységét kihasználva csodát tévő víztisztító berendezéseket mutatnak be és árusítanak.

A legújabb trükk, hogy egy egyszerű készüléket helyeznek a csapvízbe, amiből "csodák csodájára" hihetetlen gyorsan kiválik a "rengeteg káros szennyező anyag" vörösesbarna iszap formájában. Ezután desztillált vízbe, vagy a csoda-víztiszító által "megtisztított" vízbe helyezve a készüléket szemmel láthatóan nem történik semmi. Ezzel a szemérmetlen átveréssel sok-sok idősebb és kevésbé idős embert becsapva ösztönzik vásárlásra a víztisztító berendezések forgalmazói a lakosságot.

A trükk persze könnyen megmagyarázható, és az alábbi ábrán szemléletesen látszik.



Az átveréshez használt eszköz egy elektrolizáló készülék, ami működhet elemmel, de 230 V-os hálózatról is. Lényeges, hogy két fémelektródája közül az anód vasból vagy vasötvözetből legyen, a katód lehet pl. alumínium. A folyamat, amitől megzavarosodik a víz, egyszerű elektrolízis. Ha az elektródokat a csapvízbe merítjük, akkor a benne lévő pozitív és negatív ionok (csapvíz esetén ásványi anyagokból származó ionok, pl. kalcium, magnézium, nátrium, fluorid, szulfát, stb. és a víz saját ionjai, hidrogén- és hidroxid-ionok) mind-mind a nekik ellentétes töltésű elektróda felé mozognak. A vízből az alumínium-katódon hidrogén, a vasanódon oxigén fejlődik. A vasanódon fejlődő oxigén azonnal oxidálja az anód anyagát, vörösbarna vasoxid keletkezik (esetleg, ha a vasötvözet nikkelt is tartalmaz, akkor zöldes iszap válik le), ami az ionok áramlása miatt gomolyogva belekeveredik a vízbe.

Tehát a vörös zavaros anyag nem a vízből származik, hanem az anód anyagából! A trükk még hihetőbb, amikor a csapvíz megzavarosodása után bemutatják, hogy desztillált vízbe vagy a "csoda-tisztítóval" kezelt vízbe bemerítve az elektrolizáló készüléket, nincs zavarosodás, és a "szakember" részéről mindjárt jön is az indoklás: "mert ezek a vizek

tiszták"! Erre is van alapvető fizikai magyarázat: az elektrolízis egyik alapfeltétele, hogy a folyadék, amibe az elektródákat bemerítjük, vezesse az áramot. Azok a folyadékok vezetik az áramot, amelyek oldott ásványi ionokat tartalmaznak, így pl. a csapvíz, ásványvíz igen, de a desztillált víz és egyes "csoda-tisztítóval" kezelt (lágyított és deionizált) vizek nem, ezért az utóbbiak nem is elektrolizálhatók szemmel látható mértékben.

Reklámoznak olyan csodakancsót, amely alkalmas a „vízben lévő mészkő eltávolítására”, illetve a víz lágyítására, úgy, hogy a hasznos „kalcium” a vízben marad. Hogy kell ezt érteni? A kettő együtt nem megy, ugyanis a víz lágyításával annak kalcium- és magnéziumion tartalmát távolítják el.

A vízműveket jogszabály kötelezi és hatóság ellenőrzi, hogy a szolgáltatott vizet milyen gyakran, milyen komponensekre vizsgálja folyamatosan. Ezért is az ivóvíz a leggyakrabban ellenőrzött élelmiszerünk.

2011.03.31-én az interneten a Zalavíz Zrt. laboratóriumvezetői által megjelentetett cikk alapján

a) Mit nevezünk elektrolízisnek?

b) Az elektrolizáló cella melyik elektródján játszódik le oxidáció, illetve redukció?

c) Miért működik eltérően a készülék csapvíz és desztillált víz esetén? Válaszát részletesen indokolja!

d) Miért nem lenne jó grafitanód alkalmazása a készülékhez?

e) Lehet-e jelen a csapvízben mészkő? Válaszát indokolja!

f) Milyen vegyületek okozzák a vizek változó keménységet?

g) Feltehetően melyik vegyületre gondol a reklámszöveg írója a mészkő említése kapcsán?

8 pont	